1. O Problema: Comportamento da Emissão Fotoelétrica

TEMA 2 — EQUIPE: LOGAN E SAMUEL FARIAS (1ª Avaliação — TI0060 Materiais Eletrônicos e Optoeletrônicos)

- **Questão Central: Como a frequência (f) e a intensidade (I) da radiação incidente governam a emissão de elétrons de uma superfície metálica, e como podemos modelar e verificar esse comportamento computacionalmente?**

- Abordagem: Identificar o desafio físico, formular as equações e construir simulações em Python e simulador interativo.

▸ O Desafio Físico: O Que Precisamos Compreender e Modelar?

Ao incidir luz sobre uma superfície metálica no vácuo, observa-se um conjunto de comportamentos intrigantes e não intuitivos:

1) Frequência de Corte Estrita (f_0):
- Abaixo de f_0, nenhum elétron é ejetado, independentemente da potência ou do brilho da fonte de radiação.

2) Energia Cinética Independente da Intensidade (I):
- Fontes mais intensas aumentam o número de elétrons emitidos, mas não alteram a energia cinética máxima (K_{max}) individual.

3) Resposta Instantânea da Emissão:
- Se $f \geq f_0$, elétrons escapam instantaneamente ($\sim 10^{-9}$ s), sem qualquer atraso de acúmulo contínuo de energia.

4) Dependência Crítica do Material:
- Cada metal impõe uma barreira energética diferente para a extração.

▸ Parâmetros de Entrada e Variáveis Governamentais do Estudo

O sistema é parametrizado em três blocos de grandezas:

- 1. Radiação Eletromagnética Incidente:
  - Frequência (f) e Comprimento de Onda ($\lambda = c/f$);
  - Intensidade Luminosa (I), medindo a taxa de energia por área.

- 2. Superfície Metálica Alvo (Cátodo):
  - Função Trabalho (ϕ), energia mínima de ligação no metal;
  - Avaliação sistemática dos 9 metais da Aula 03 (Na, Co, Al, Pb, Zn, Fe, Cu, Ag, Pt).

- 3. Resposta Mensurável no Circuito Elétrico:
  - Potencial de Corte ($-V_0$): tensão reversa que interrompe a corrente;
  - Fotocorrente (I_{foto}): corrente em função da tensão aplicada (V).

Objetivo Central: Separar o efeito de f e de I na emissão e na fotocorrente utilizando formulação física rigorosa e simulação computacional interativa.

2. Como Resolvemos: Modelagem Teórica e Computacional

▸ Modelagem Física: Equações Governamentais

1. Energia Discreta do Fóton:
   A radiação é absorvida em pacotes individuais de energia:

$$E_{\text{fóton}} = hf = \frac{hc}{\lambda} \quad (h \approx 4,136 \times 10^{-15}\ \text{eV} \cdot \text{s})$$

2. Barreira e Frequência de Corte (f_0):
   Condição limite para extração ($hf_0 = \phi$):

$$f_0 = \frac{\phi}{h} \qquad \text{e} \qquad \lambda_0 = \frac{c}{f_0} = \frac{hc}{\phi}$$

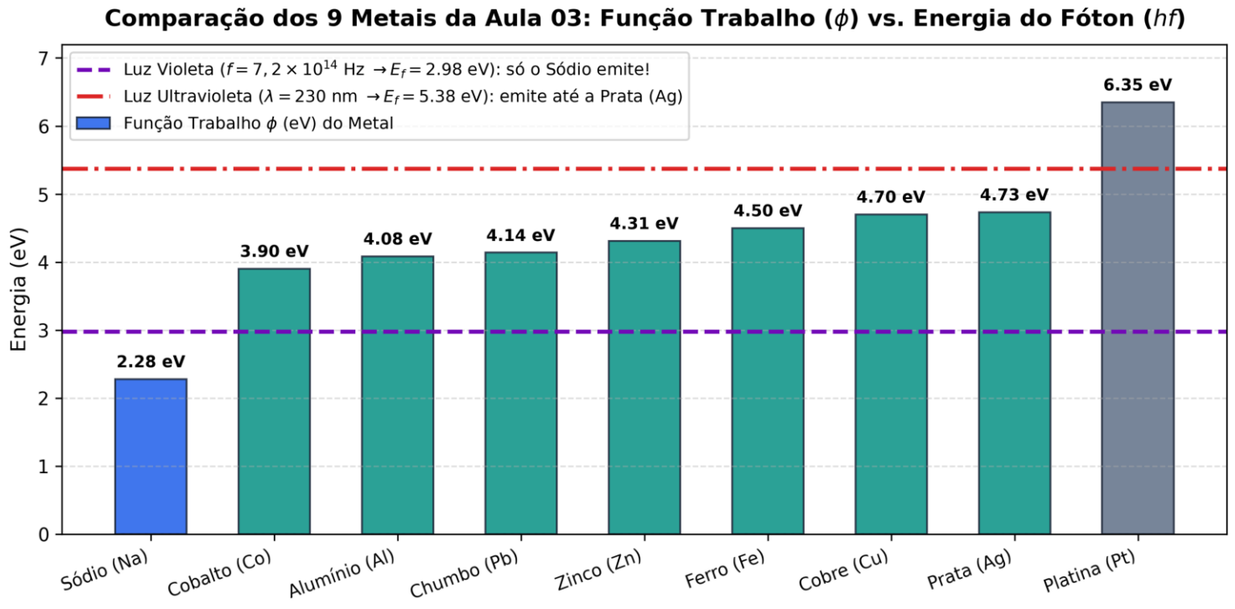
3. Equação de Balanço de Energia (Einstein):
   Excesso de energia convertido em energia cinética máxima:

$$K_{\max} = hf - \phi = h(f - f_0) = \frac{1}{2} m_e v_{\max}^2$$

4. Frenagem Eletrostática no Circuito (Potencial de Corte V_0):
   Tensão reversa exata que anula a fotocorrente ($qV_0 = K_{\max}$):

$$V_0 = \frac{h}{q} f - \frac{\phi}{q} \quad \Longrightarrow \quad \text{Inclinação} = \frac{h}{q}$$

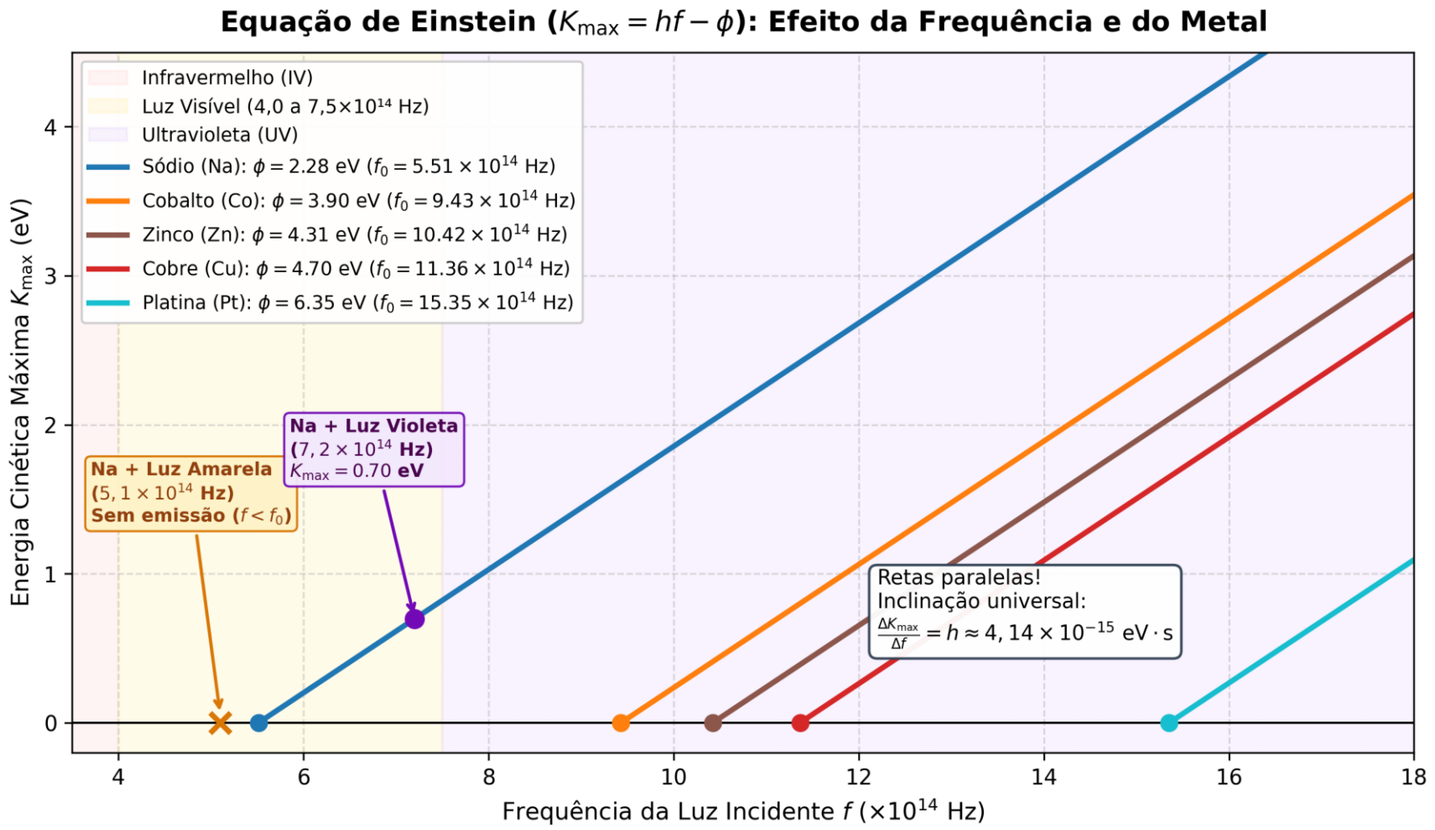
▸ Implementação Computacional e Simulação dos 9 Metais (Aula 03)



- Arquitetura da Solução e Dados Modelados:
  - Implementação em Python (NumPy/Matplotlib) com rotinas analíticas vetorizadas.
  - Mapeamento dos 9 metais da Aula 03: apenas o Sódio (Na, $\phi = 2,28$ eV, $\lambda_0 = 544$ nm) emite com luz visível; todos os demais 8 metais (Co até Pt, $\phi \geq 3,90$ eV) exigem Ultravioleta (UV).

3. Resultados 1: Influência da Frequência e Estudo de Caso do Sódio

▸ Curvas Simuladas: Energia Cinética Máxima (K_{max}) vs. Frequência (f)



▸ Validação no Caso do Sódio (Aula 03 - Slide 8)

Parâmetros da Placa de Sódio (Na):
- Função trabalho: $\phi = 2,28$ eV
- Frequência de corte: $f_0 = 5,51 \times 10^{14}$ Hz ($\lambda_0 = 544$ nm)

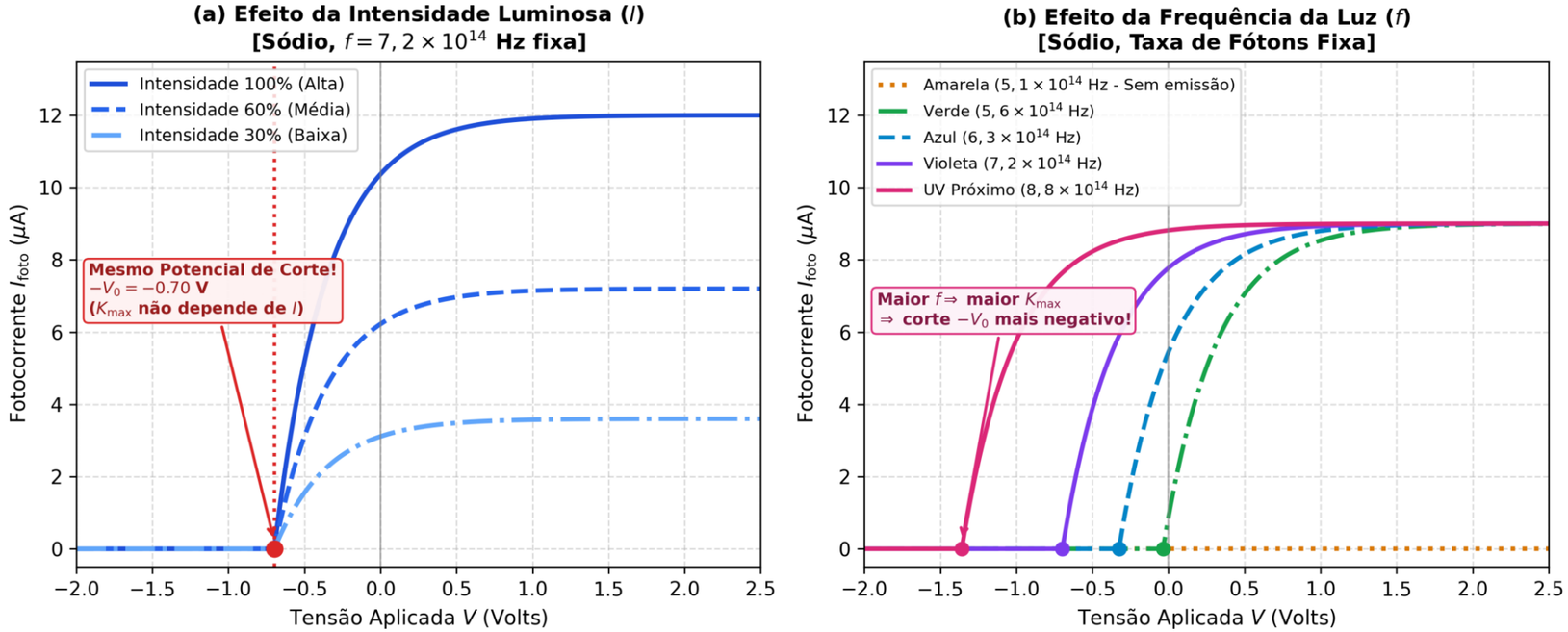
Cor (f em Hz)	E_f (eV)	K_{max}	v_{max} (m/s)
Vermelha ($4,3 \times 10^{14}$)	1,78 eV	0,00 eV	**Não emite**
Amarela ($5,1 \times 10^{14}$)	2,11 eV	0,00 eV	**Não emite**
Verde ($5,6 \times 10^{14}$)	2,32 eV	0,04 eV	$1,12 \times 10^5$
Azul ($6,3 \times 10^{14}$)	2,61 eV	0,33 eV	$3,38 \times 10^5$
Violeta ($7,2 \times 10^{14}$)	2,98 eV	0,70 eV	$4,95 \times 10^5$
UV 300nm ($10,0 \times 10^{14}$)	4,13 eV	1,85 eV	$8,07 \times 10^5$

Conclusões dos Resultados de Frequência:
- Retas Paralelas Universais:
  A inclinação de todas as retas é a constante h.

- Resolução do Problema da Aula 03:
  - Amarela ($5,1 \times 10^{14}$ Hz): $E_f < \phi \Longrightarrow$ Sem emissão;
  - Violeta ($7,2 \times 10^{14}$ Hz): $E_f > \phi \Longrightarrow K_{max} = 0,70$ eV;
  - UV (10×10^{14} Hz): $E_f = 4,13$ eV $\Longrightarrow K_{max} = 1,85$ eV.

4. Resultados 2: Intensidade (I) vs. Frequência (f) na Fotocorrente

▸ Curvas Características Simuladas: Fotocorrente (I_{foto}) vs. Tensão Aplicada (V)



▸ Efeito da Intensidade Luminosa (I) — [Gráfico (a)]

- Aumentar I (30% → 60% → 100%) mantendo f fixa eleva proporcionalmente o fluxo de elétrons emitidos e a corrente de saturação ($I_{sat} \propto I$).
- Crucial: Todas as curvas convergem exatamente para o MESMO Potencial de Corte ($-V_0 = -0,70$ V), comprovando que a energia máxima K_{max} NÃO depende de I!

▸ Efeito da Frequência da Radiação (f) — [Gráfico (b)]

- Elevando f (Verde → Azul → Violeta → UV) com fluxo de fótons fixo, a corrente de saturação é constante, mas a energia do fóton aumenta ($E_f = hf$).
- Consequentemente, o potencial de corte $-V_0$ desloca-se para a esquerda (mais negativo), pois elétrons com maior K_{max} requerem maior tensão reversa para serem freados.

5. A Simulação: Demonstração Interativa e Conclusões

▸ A Ferramenta de Simulação Interativa (HTML5 / Canvas)

Para validar a teoria em tempo real, desenvolvemos o aplicativo interativo simulador_interativo.html:

• Visualização em Tempo Real:
- Representação gráfica do tubo a vácuo com fotocátodo e ânodo;
- Ejeção e trajetória dinâmica dos fotoelétrons em Canvas 2D;
- Instrumentação virtual: microamperímetro e voltímetro acoplados.

• Controles Interativos Disponíveis:
1. Seletor dos 9 Metais: comuta instantaneamente a barreira ϕ;
2. Controle Espectral: botões rápidos (Vermelha até UV) e slider de λ;
3. Intensidade Luminosa: variação contínua de 0% a 100%;
4. Tensão da Fonte: ajuste de polarização direta e reversa (V);
5. Botão de Frenagem Rápida: aplica automaticamente o potencial de corte $-V_0$, demonstrando a parada completa dos elétrons.

• Execução: 100% autônomo, sem dependências, roda no navegador.

▸ Resposta Objetiva à Questão Central

A simulação computacional comprova categoricamente:

1. Frequência (f) → Qualidade de Energia por Pacote:
   - Governa se haverá emissão ($hf \geq \phi$) e define o valor exato da energia cinética máxima: $K_{max} = hf - \phi$.
   - Determina o potencial de corte $-V_0$.

2. Intensidade (I) → Quantidade de Pacotes por Segundo:
   - Se $f < f_0$, qualquer intensidade resulta em corrente rigorosamente zero.
   - Se $f \geq f_0$, a intensidade modula linearmente a fotocorrente ($I_{sat} \propto I$), sem afetar a energia individual K_{max}.

▸ Demonstração ao Vivo e Aplicações em Engenharia

• Aplicações em Telecomunicações e Optoeletrônica:
- Fotodetectores PIN/APD em enlaces ópticos;
- Sensores de imagem e células fotoelétricas solares.

• Demonstração Interativa ao Vivo:
1. Teste de corte no Sódio com luz amarela vs. violeta;
2. Aplicação do potencial de corte $-V_0 = -0,70$ V;
3. Troca do cátodo para Cobre/Platina exigindo UV.